

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №6
«Трансляция адресов (NAT) в Cisco Packet Tracer»

Обучающийся: Трикула Артем Константинович, К3241
Вариант: 13
Преподаватель: Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Описание топологии и эмуляции Интернет	2
3	Командная последовательность настройки	2
3.1	Настройка Core Switch	2
3.2	Настройка пограничного маршрутизатора (NAT-Router)	3
3.3	Настройка ISP-Router	3
4	Анализ результатов и верификация HTTP	4
4.1	Проверка Static NAT (доступ извне)	4
5	Вывод	4

1 Цель работы

Изучение механизмов трансляции сетевых адресов (NAT). Реализация доступа пользователей из локальной сети (VLAN 10, 50) к внешним ресурсам через PAT (Port Address Translation) и публикация внутреннего веб-сервера (Server0) во внешнюю сеть через Static NAT.

2 Описание топологии и эмуляции Интернет

Согласно заданию, к существующей структуре коммутаторов из ЛР №3 были добавлены элементы эмуляции внешней среды. Структура представляет собой цепочку коммутаторов, подключенную к пограничному шлюзу NAT-Router. Топология сети приведена на рис. 1.

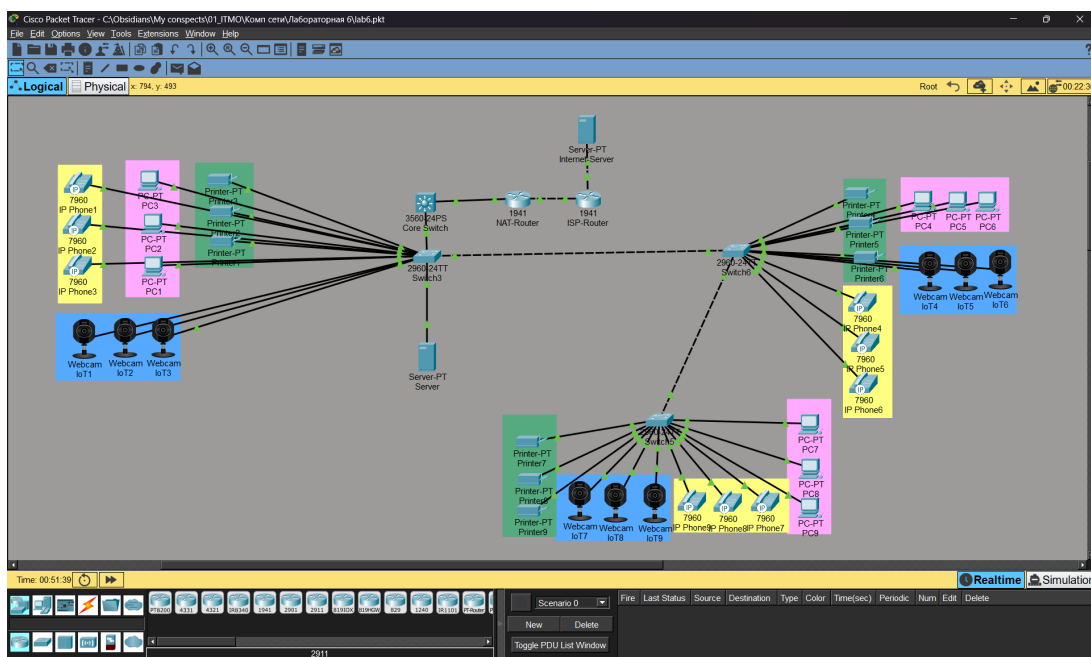


Рис. 1: Общая топология сети с выделенной внешней зоной

3 Командная последовательность настройки

3.1 Настройка Core Switch

На центральном коммутаторе включена IP-маршрутизация, создан интерфейс VLAN 100 для связи с NAT-Router и задан маршрут по умолчанию. Также порт Fa0/8 настроен для доступа к серверу в VLAN 60.

```
enable
conf t
ip routing
vlan 100
exit
# NAT-Router
```

```

int vlan 100
  ip address 195.58.228.137 255.255.255.252
  no shut
exit
#    (    NAT-Router)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.58.228.138
interface fa0/8
  switchport mode access
  switchport access vlan 60
exit
exit
wr mem

```

Листинг 1: Настройка Core Switch

3.2 Настройка пограничного маршрутизатора (NAT-Router)

На NAT-Router определены внутренний и внешний интерфейсы, настроены статические маршруты, PAT (NAT overload) для доступа локальных сетей в Интернет, а также статический NAT для публикации веб-сервера.

```

enable
conf t
#
interface gig0/0
  ip address 195.58.228.138 255.255.255.252
  ip nat inside
  no shutdown
interface gig0/1
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
  ip nat outside
  no shutdown
exit
#
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 195.58.228.137
# PAT
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.50.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface Gig0/1 overload
# Static NAT
ip nat inside source static tcp 10.60.0.10 80 200.0.0.1 80
wr mem

```

Листинг 2: Настройка NAT-Router

3.3 Настройка ISP-Router

Маршрутизатор провайдера имеет два интерфейса: один подключён к NAT-Router (сеть 200.0.0.0/30), другой — к Internet-серверу (сеть 8.8.8.0/30). Адрес сервера — 8.8.8.2.

```

enable
conf t

```

```
int gig0/0
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
 no shut
int gig0/1
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.252
 no shut
exit
wr mem
```

Листинг 3: Настройка ISP-Router

4 Анализ результатов и верификация HTTP

В ходе работы были настроены два сценария взаимодействия с веб-сервисами для проверки корректности трансляции:

1. **Доступ к Internet-Server (проверка PAT):** Узлы из локальной сети (например, PC1) обращаются к внешнему серверу по адресу `http://8.8.8.2`. В этот момент пограничный маршрутизатор заменяет частный адрес источника на публичный адрес интерфейса Gig0/1 (200.0.0.1), используя уникальный номер порта для идентификации сессии.
2. **Доступ к Server0 (проверка Static NAT):** Внешний сервер обращается к внутренним ресурсам по адресу `http://200.0.0.1`. Маршрутизатор, согласно статической записи, перенаправляет трафик на внутренний IP-адрес 10.60.0.10 в VLAN 60.

Результат пинга с локального компьютера PC1 на адрес внешнего сервера 8.8.8.2 показан на рис. 2.

Успешное открытие веб-страницы Internet-сервера (8.8.8.2) с внутреннего узла представлено на рис. 3.

4.1 Проверка Static NAT (доступ извне)

С внешнего узла Internet-Server (IP 8.8.8.2) выполнен запрос на публичный IP-адрес `http://200.0.0.1`. Результат показан на рис. 4.

5 Вывод

В работе были изучены механизмы PAT и Static NAT. PAT позволил множеству внутренних хостов выходить в Интернет через один белый IP, а статический NAT обеспечил публикацию корпоративного ресурса во внешнюю сеть. Все задачи выполнены в соответствии с методическими указаниями.

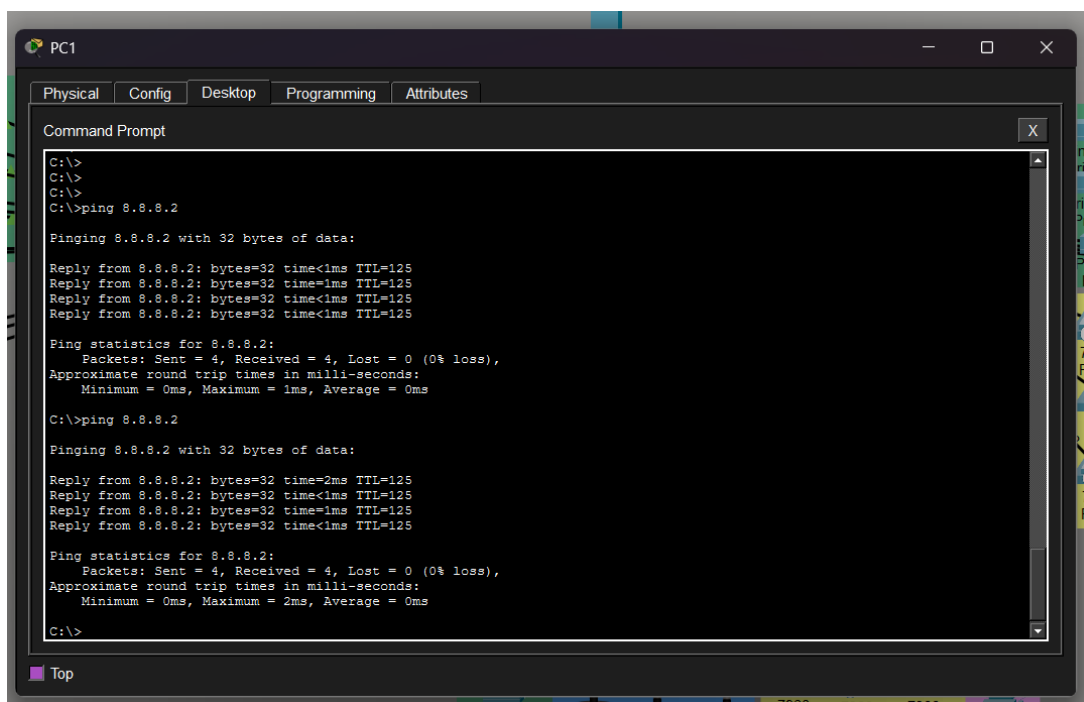


Рис. 2: Пинг 8.8.8.2 с локального PC1

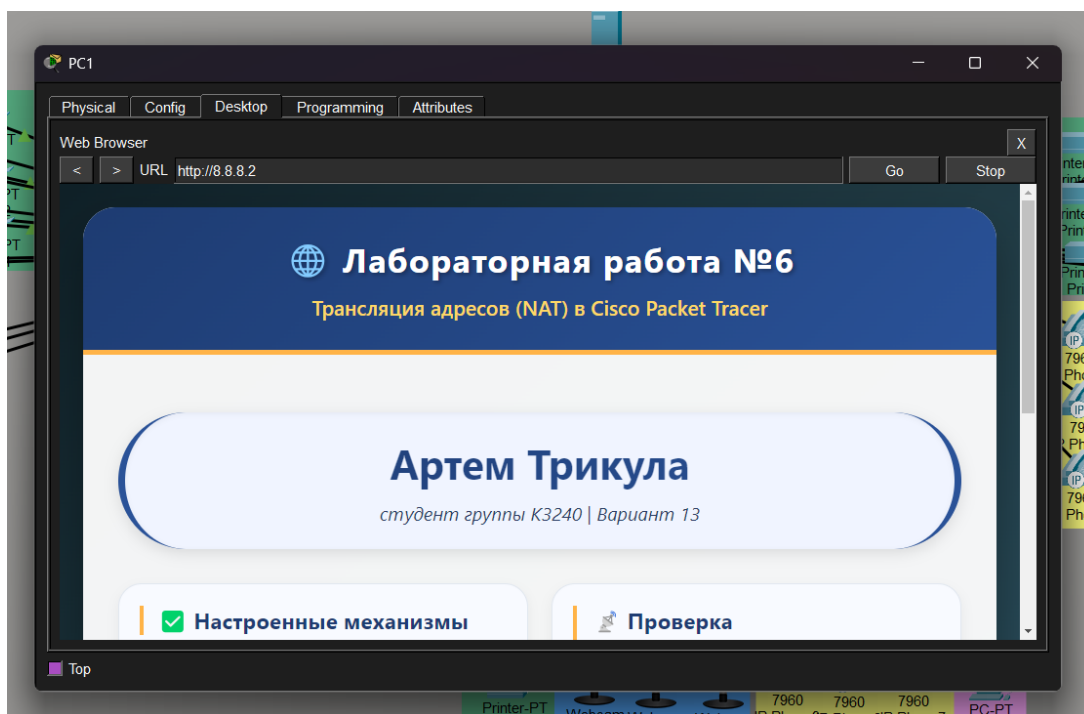


Рис. 3: Успешный доступ к странице Internet-Server (8.8.8.2) с внутреннего узла

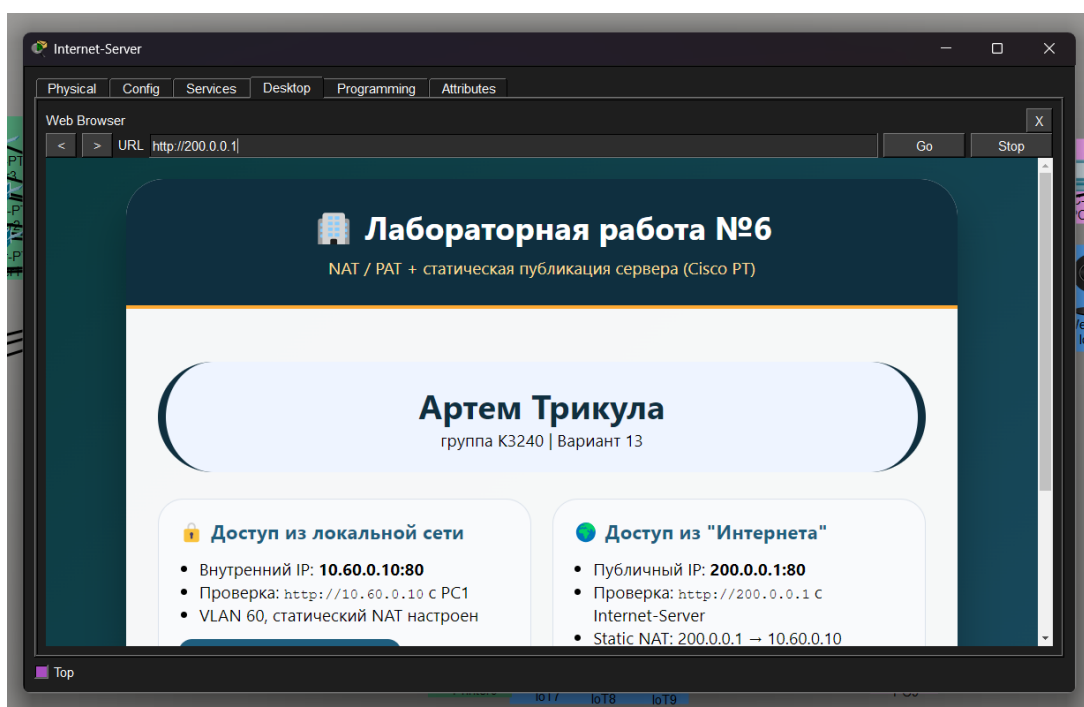


Рис. 4: Доступ к опубликованному серверу по публичному адресу 200.0.0.1